

نظام متابعة الطلاب Edu Track

السيناريو:

نظام متابعة الطلاب هو نظام إلكتروني يهدف إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة الأداء الدراسي والسلوكي لأبنائهم داخل المدرسة بطريقة سهلة وأمنة، حيث يسمح النظام لولي الأمر بتسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به لعرض المعلومات الخاصة بأبنائه فقط. بمجرد الدخول إلى النظام يمكن لولي الأمر الاطلاع على تقارير الحضور والغياب والتأخرات اليومية بالإضافة إلى تقارير الدرجات الفصلية والاختبارات الشهرية، كما يمكنه مشاهدة إشعارات المعلمين ورسائل إدارة المدرسة المتعلقة بالأنشطة أو التنبيهات السلوكية أو الأكاديمية. النظام يتيح أيضاً للولي إمكانية التواصل مع المعلمين عبر رسائل خاصة لطلب استفسارات أو توضيحات حول مستوى الطالب، كما يمكنه متابعة مستوى الطالب بشكل دوري من خلال الرسوم البيانية أو الجداول التي تعرض التقدم الأكاديمي خلال الفصل الدراسي. المعلم من جانبه يقوم بإدخال الدرجات وتحديث تقارير السلوك والغياب بشكل مستمر، في حين تقوم إدارة المدرسة بالإشراف على دقة المعلومات وتوجيه التنبيهات العامة أو الفردية لأولياء الأمور. يهدف النظام في النهاية إلى تحسين العلاقة بين المدرسة والبيت وتعزيز دور ولي الأمر في متابعة أبنائه بشكل فعال يساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي والتقليل من المشكلات التربوية والتعليمية.

المشكلة الرئيسية

صعوبة متابعة أولياء الأمور لمستوى أبنائهم الدراسي والتواصل المباشر مع المعلمين والإدارة، مما يؤثر على التحصيل الدراسي والجوانب التربوية للطلاب.

المشاكل الفرعية

- عدم وجود قناة تواصل مباشرة بين أولياء الأمور والمعلمين والإدارة.
- تأخير وصول الأداء والدرجات في الوقت المناسب.
- غياب التنبيهات عند غياب الطالب أو تدني مستواه.
- عدم وجود سجل موحد لمتابعة السلوك والواجبات.
- صعوبة الحصول على نتائج الامتحانات والتقييمات.

الأهداف العامة

- رفع مستوى التواصل بين المدرسة وولي الأمر.
- تمكين ولي الأمر من متابعة مستوى ابنه/ابنته بشكل مباشر.
- توفير متابعة شاملة (الأداء، السلوك، الواجبات، الغياب).
- تقليل الوقت والجهد المبذول من المدرسة في التواصل الفردي.
- دعم اتخاذ قرارات تربوية وتعليمية أفضل.

الأهداف التفصيلية

- توفير قناة تواصل مباشرة وفعّالة بين ولي الأمر والمعلمين والإدارة.
- تمكين أولياء الأمور من الاطلاع الفوري على أداء ودرجات أبنائهم.
- تفعيل نظام إشعارات فورية عند غياب الطالب أو تدني مستواه الدراسي.
- إنشاء سجل إلكتروني موحد لمتابعة سلوك الطالب وواجباته.
- تسهيل وصول أولياء الأمور إلى نتائج الامتحانات والتقييمات إلكترونياً.

المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

هي الخدمات والوظائف التي يجب أن يقدمها النظام وتتضمن ما يلي:

- التحقق من هوية المستخدم قبل الدخول للتطبيق
- تسجيل الحضور والغياب:
- القدرة على عرض سجل الحضور والغياب اليومي للطلاب.
- عرض الواجبات المدرسية:
- إمكانية الوصول إلى قائمة بالواجبات المدرسية وتفصيلها.
- تتبع الدرجات والنتائج:
- عرض درجات الطلاب في الاختبارات والواجبات والتقييمات المختلفة.
- الإشعارات والتنبيهات:
- إرسال إشعارات فورية لأولياء الأمور حول الفعاليات المدرسية أو التغييرات في جدول أبنائهم أو أي مشاكل تتعلق بسلوكهم.

- التواصل المباشر:
توفير قناة تواصل مباشر بين أولياء الأمور والمعلمين أو المدرسة.
- الوصول إلى التقارير:
إمكانية إنشاء وعرض تقارير دورية حول أداء الطالب.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements):

هي القيود المفروضة على الخدمات أو الوظائف التي يقدمها النظام والتي تتعلق بجودة النظام وأدائه، وتشمل:

- استخدام كلمات مرور قوية
- سهولة الاستخدام (Usability):
تصميم واجهة مستخدم بديهية وسهلة الفهم لأولياء الأمور.
- الأداء (Performance):
سرعة استجابة التطبيق عند طلب المستخدم لمعلومة معينة.
- الأمان (Security):
حماية بيانات المستخدمين الحساسة من خلال آليات تشفير قوية وسياسات خصوصية صارمة.
- التوافر (Availability):
ضمان عمل التطبيق بشكل مستمر ودون انقطاع لتوفير وصول ثابت للمعلومات.
- قابلية التوسع (Scalability):
قدرة النظام على التعامل مع عدد كبير من المستخدمين والبيانات مع نمو المدرسة.
- التوافق (Compatibility):
عمل التطبيق بسلاسة على مختلف أنواع الأجهزة وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية.
- الموثوقية (Reliability):
ضمان أن التطبيق يعمل بشكل موثوق دون أخطاء أو أعطال.

١. الجدوى الفنية (Technical Feasibility)

- توفر البنية التحتية التقنية (خوادم، قواعد بيانات، شبكات، إنترنت).
- إمكانية بناء النظام باستخدام تقنيات شائعة (تطبيق جوال + لوحة تحكم ويب).
- سهولة دمج النظام مع قواعد بيانات المدرسة وأنظمتها الحالية.
- وجود خبرات محلية أو شركات برمجية قادرة على تطوير وصيانة النظام.

٢. الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

- سهولة استخدام النظام من قبل أولياء الأمور والمعلمين والإدارة.
- توفير واجهة استخدام بسيطة ومتعددة اللغات (عربي/إنجليزي).
- قدرة النظام على تحسين التواصل الفعلي وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية (الهاتف – الاجتماعات).
- قابلية التوسع مستقبلاً (إضافة خصائص مثل الرسائل المباشرة، الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمستوى الدراسي).

٣. الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

- تكلفة التطوير (تطبيق جوال + لوحة تحكم ويب + قاعدة بيانات).
- تكلفة التشغيل (خادم، صيانة، تحديثات).
- الفوائد المتوقعة:
 - قليل الجهد الإداري.
 - تحسين مستوى الطلاب وبالتالي سمعة المدرسة.
 - توفير الوقت والموارد في التواصل مع أولياء الأمور.

٤. الجدوى القانونية (Legal Feasibility)

- الالتزام بسياسات وزارة التربية والتعليم.
- مراعاة قوانين حماية البيانات والخصوصية.
- تحديد صلاحيات الوصول (ولي الأمر يشاهد بيانات ابنه فقط).
- ضمان التوافق مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالبيانات الإلكترونية.

٥. الجدوى الزمنية (Schedule Feasibility)

- فترة تحليل وتصميم: ١ - ٢ شهر.
- فترة التطوير والبرمجة: ٣ - ٤ أشهر.
- فترة الاختبار والتجريب: ١ - ٢ شهر.
- التشغيل التجريبي ثم الإطلاق الرسمي: خلال ٦ - ٨ أشهر من بدء المشروع.

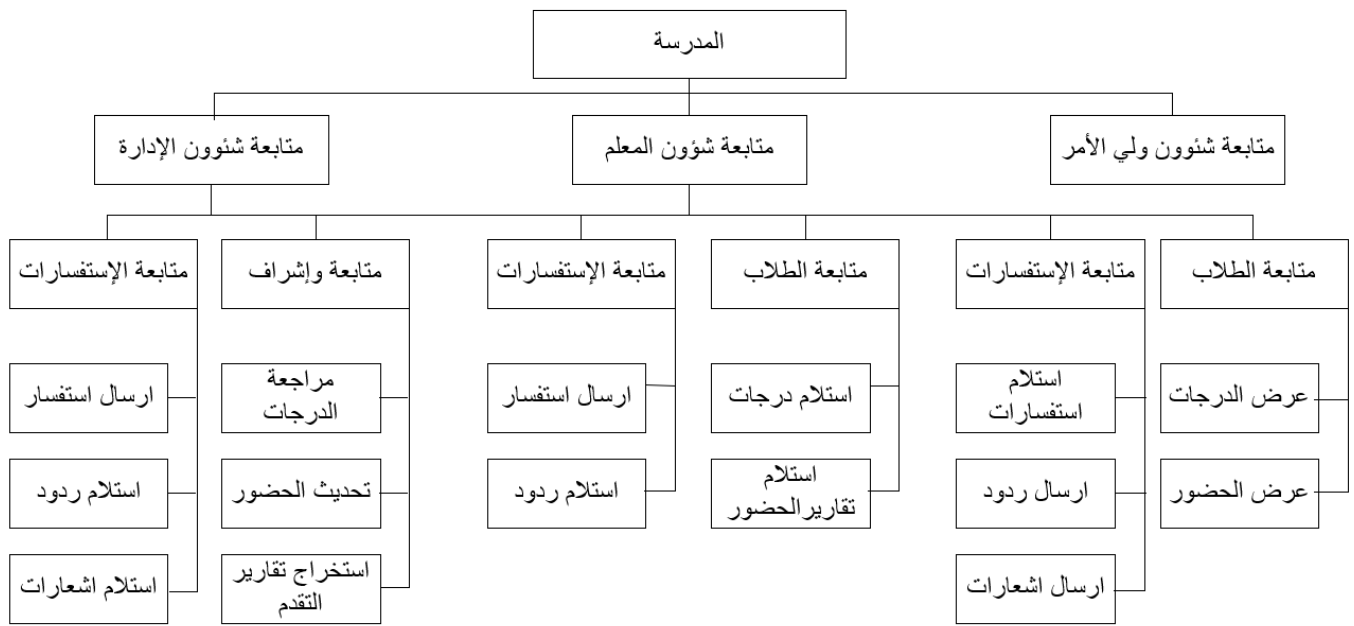
٦. أنواع جدوى أخرى

الجدوى الاجتماعية (Social Feasibility): تحسين العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور، رفع مستوى ثقة المجتمع بالمدرسة.

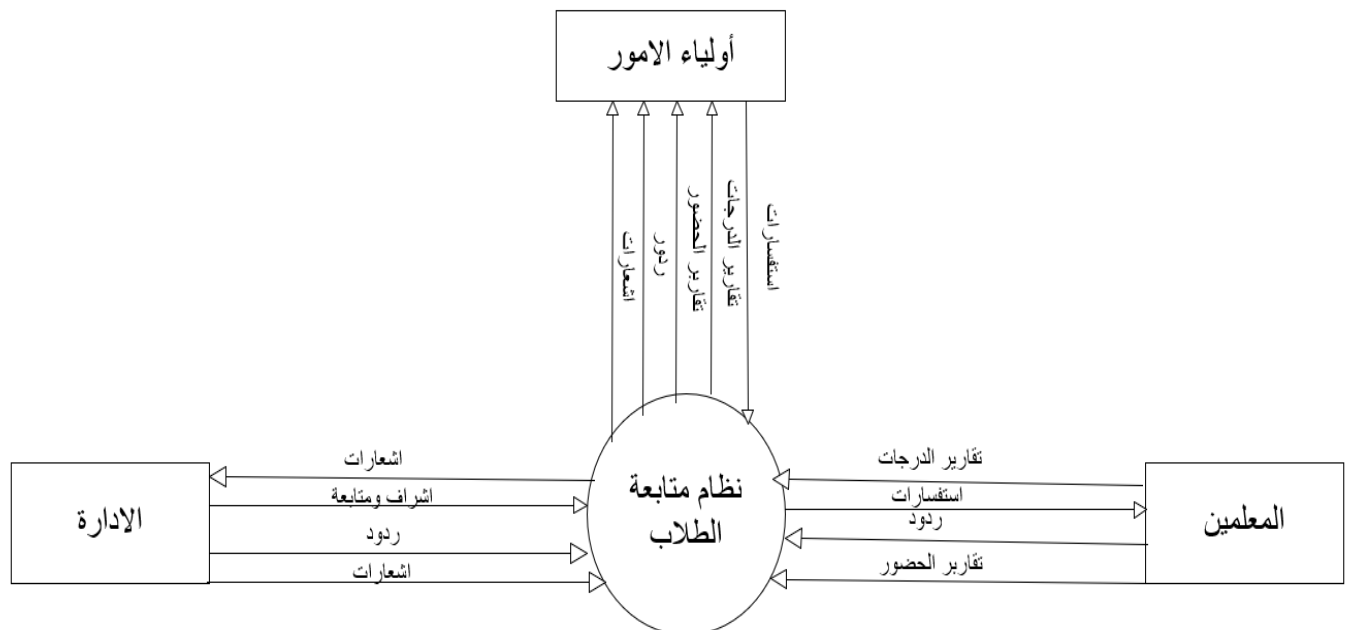
الجدوى البيئية (Environmental Feasibility): تقليل استخدام الورق والمراسلات التقليدية.

الجدوى التعليمية (Educational Feasibility): تحسين متابعة الأداء الأكاديمي والسلوك والواجبات، ودعم اتخاذ قرارات تربوية أفضل.

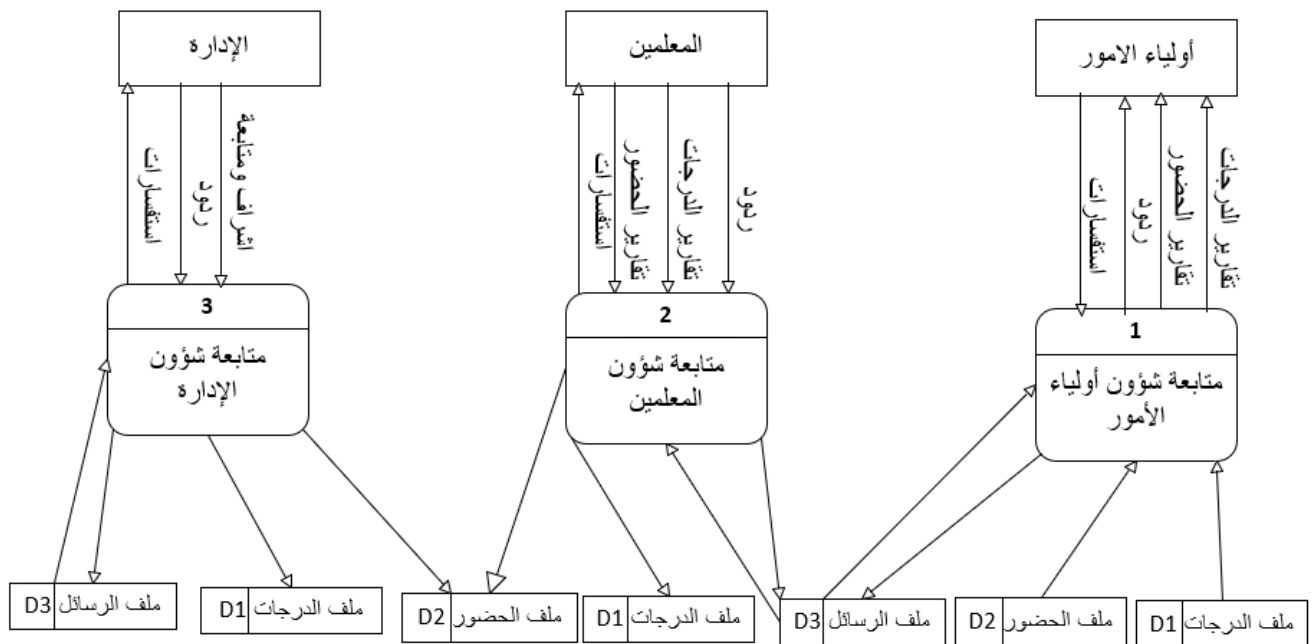
مخطط الوظائف



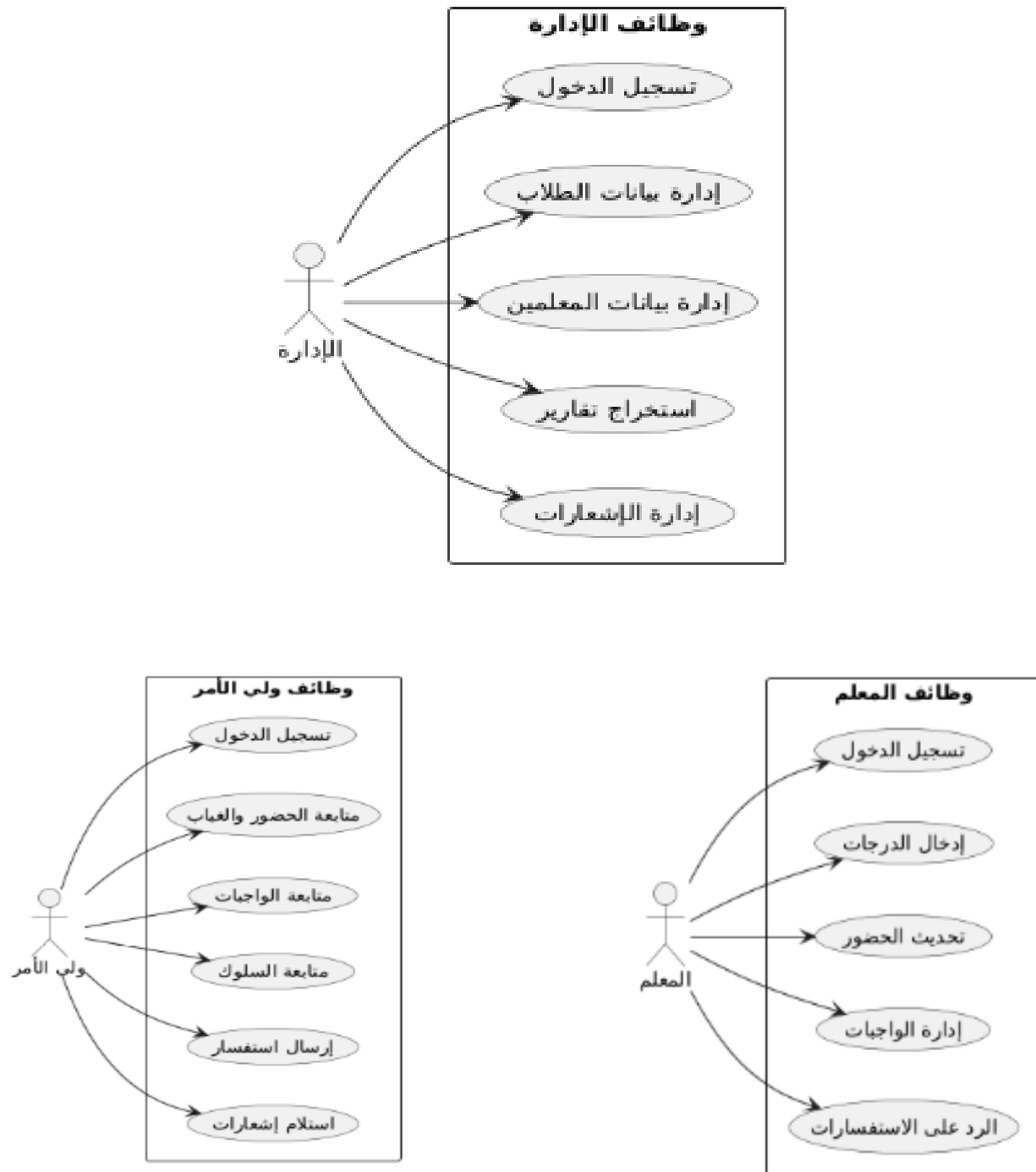
المخطط البيئي



المخطط الصفري

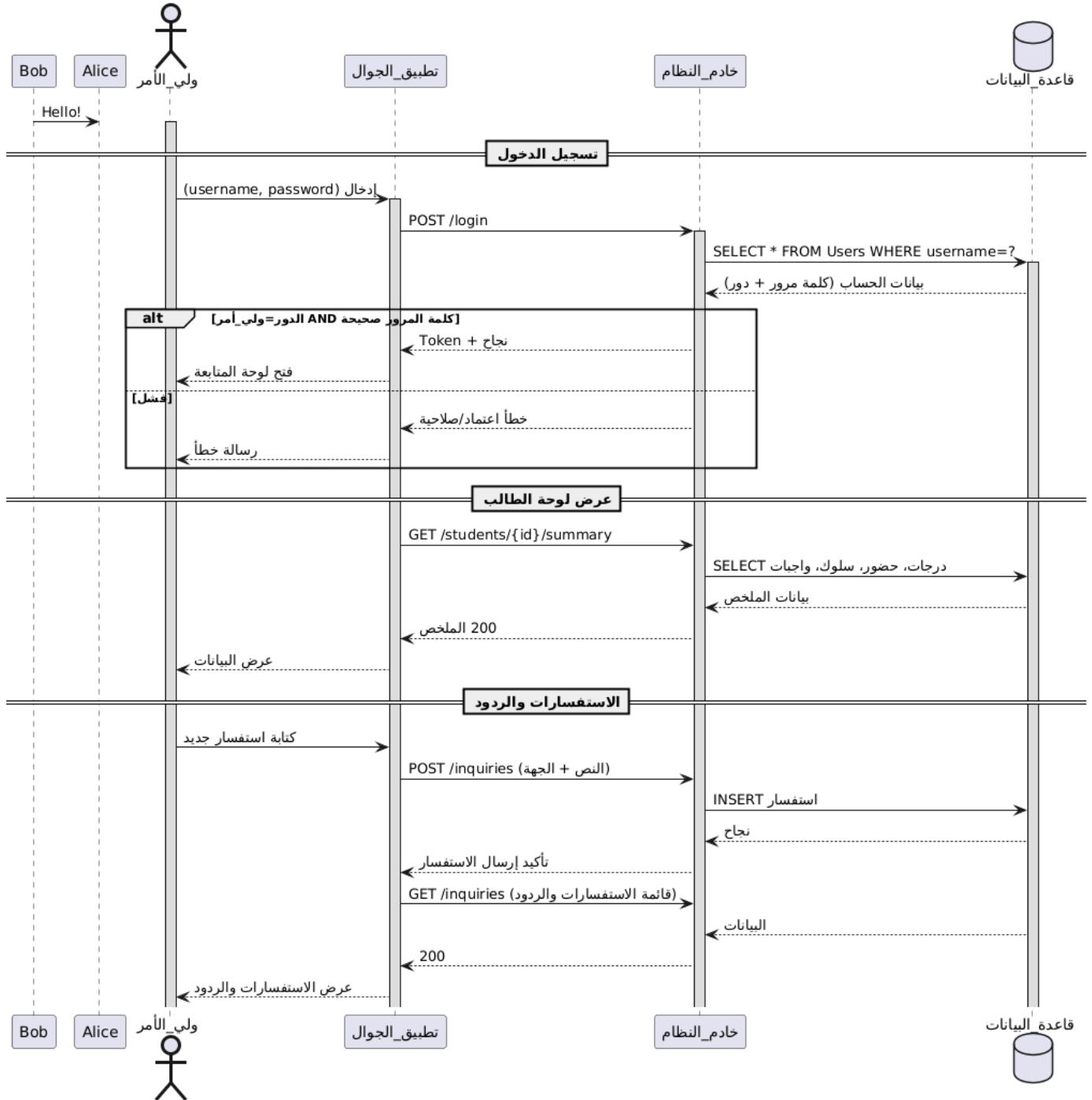


مخطط حالات الاستخدام - نظام متابعة الطلاب

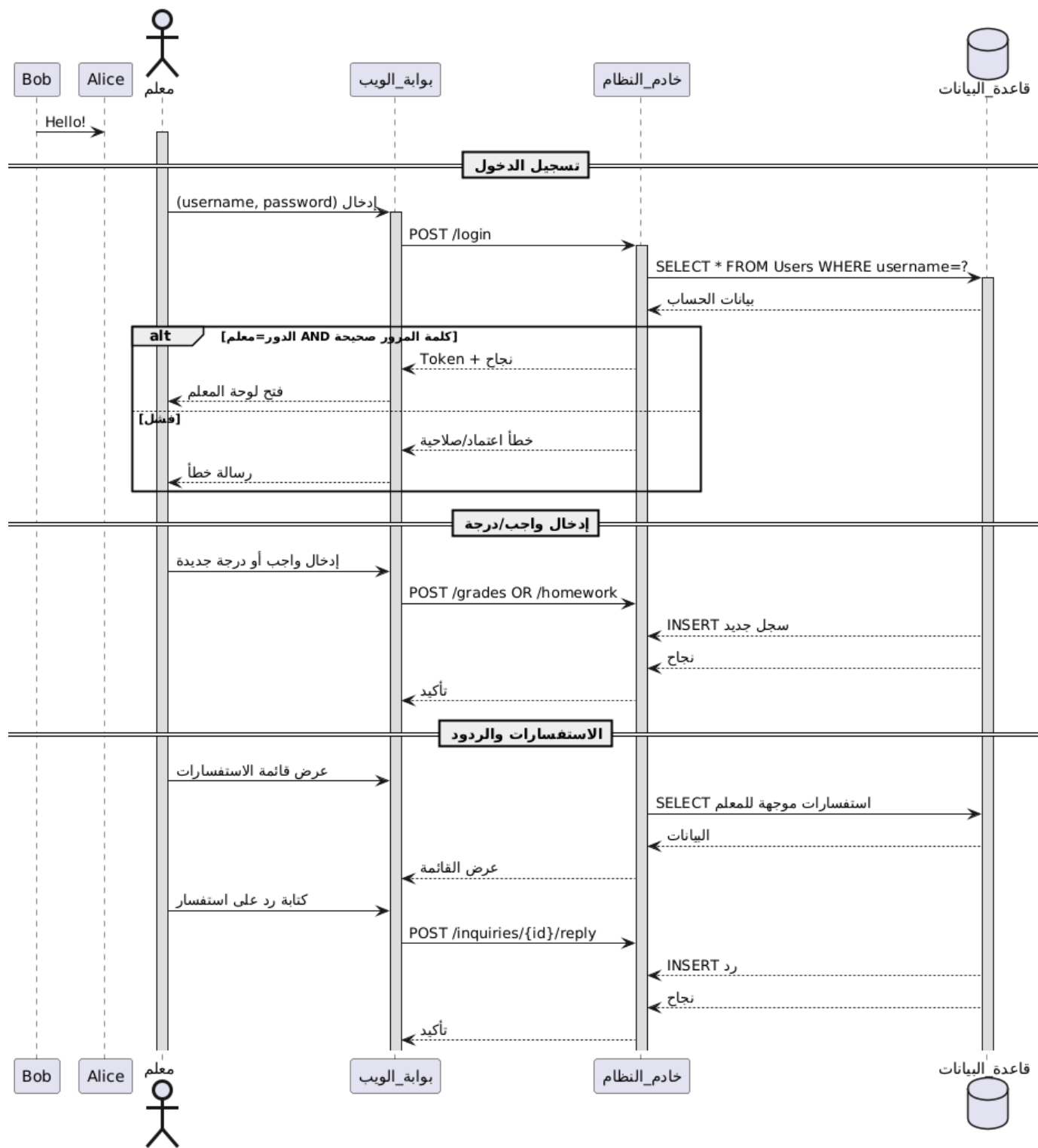


sequence diagram مخطط

ولي الأمر: تسجيل الدخول + عرض لوحة الطالب + الاستفسارات



المعلم: تسجيل الدخول + إدخال الدرجات/الواجبات + الاستفسارات



المدير: تسجيل الدخول + الإشراف/التقارير + الاستفسارات

